Semejanza y teorema de Tales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza
- Usar escalas en planos y mapas
- Aplicar el teorema de Tales y los triángulos en posición de Tales
- Utilizar los criterios de semejanza de triángulos
- Relacionar la razón de semejanza con perímetros, áreas y volúmenes
- Resolver problemas de medida indirecta con semejanza y Pitágoras

Para pensar

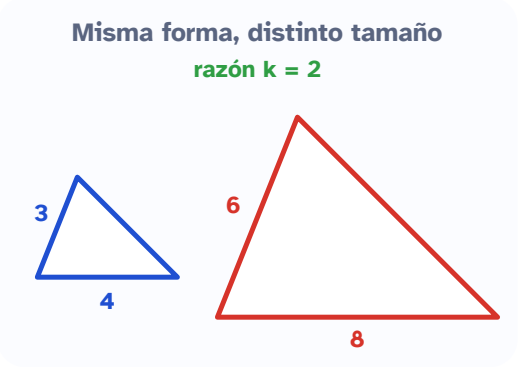
¿Cómo pudo medir Tales de Mileto la altura de la gran pirámide de Egipto sin subir a ella?

Explicación

1.1 Figuras semejantes

Dos figuras son **semejantes** cuando tienen la **misma forma** aunque distinto tamaño: una es una ampliación o una reducción de la otra. Matemáticamente, dos polígonos son semejantes si sus **ángulos correspondientes son iguales** y sus **lados correspondientes son proporcionales**. Los lados que se corresponden se llaman **lados homólogos**.

Una fotografía y su ampliación, un mapa y el territorio que representa o dos balones de distinto tamaño son ejemplos de figuras semejantes. En cambio, un rectángulo de 2 × 3 y otro de 4 × 5 no lo son: aunque tienen los mismos ángulos (todos rectos), 4/2 = 2 pero 5/3 ≈ 1,67, así que sus lados no son proporcionales. Fíjate en que todos los cuadrados son semejantes entre sí, igual que todas las circunferencias, pero no todos los rectángulos ni todos los triángulos.



1.2 La razón de semejanza

El cociente entre dos lados homólogos es siempre el mismo y se llama **razón de semejanza**, k: $k = a'/a = b'/b = c'/c$. Si $k > 1$ la segunda figura es una **ampliación**; si $k < 1$, una **reducción**; y si $k = 1$, las figuras son **iguales** (congruentes).

Por ejemplo, si un triángulo tiene lados 3, 4 y 5 cm y otro semejante tiene 9, 12 y 15 cm, la razón es k = 3: cada lado se ha multiplicado por 3. Al revés, del grande al pequeño la razón es 1/3. Conocida la razón, cualquier lado de una figura se obtiene multiplicando el lado homólogo de la otra por k. Al ampliar una foto de 10 × 15 a 20 × 30, la razón es 2; pero si se pide 20 × 25, la foto se deformaría o habría que recortarla.



1.3 Planos, mapas y escalas

Un plano o un mapa es una figura semejante a la realidad, reducida. La **escala** indica la razón entre las medidas del dibujo y las reales y se escribe como $1 : n$: 1 unidad en el plano equivale a n unidades en la realidad. En un plano $1 : 50$, 8 cm del dibujo son $8 \cdot 50 = 400$ cm = 4 m reales. En un mapa $1 : 200.000$, 3 cm son 600.000 cm = 6 km.

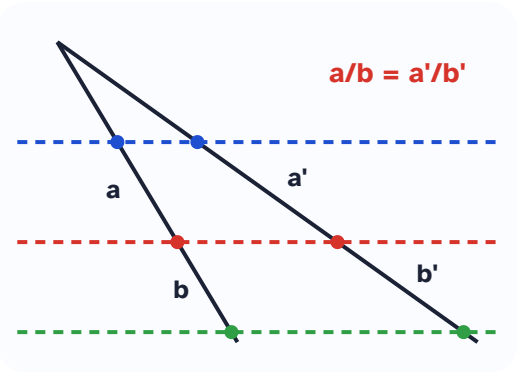
Para pasar del plano a la realidad se **multiplica** por n, y de la realidad al plano se **divide**. Es fundamental cuidar las unidades: conviene pasarlo todo a centímetros y, al final, convertir a metros o kilómetros. Muchos mapas incluyen también una **escala gráfica**, un segmento que indica cuánto representa, útil porque sigue siendo válida aunque se amplíe o reduzca el mapa. Las maquetas usan escalas de ampliación o reducción: una maqueta de tren $1 : 87$ es 87 veces menor que el tren real.



1.4 El teorema de Tales

El **teorema de Tales** dice que si dos rectas secantes son cortadas por varias **rectas paralelas**, los segmentos que determinan sobre una de ellas son **proporcionales** a los que determinan sobre la otra: $a/b = a'/b'$. Es decir, las paralelas «reparten» las dos rectas en la misma proporción.

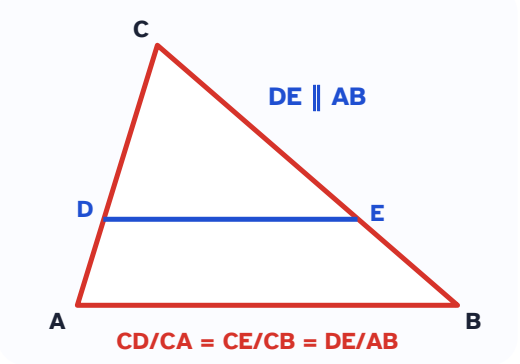
Por ejemplo, si en una de las secantes los segmentos miden 2 cm y 3 cm, y en la otra el primero mide 4 cm, el segundo mide x con 2/3 = 4/x, así que x = 6 cm. El teorema permite dividir un segmento en partes iguales o proporcionales con regla y compás: se traza una semirrecta auxiliar, se marcan en ella segmentos iguales y se trazan paralelas. Es la base de todos los cálculos de semejanza de este tema.



1.5 Triángulos en posición de Tales

Si en un triángulo ABC se traza un segmento DE **paralelo** a uno de sus lados, se forma un triángulo pequeño CDE que es **semejante** al grande CAB. Se dice que están en **posición de Tales**: comparten un ángulo (el vértice C) y tienen los lados opuestos paralelos. Por eso sus lados son proporcionales: $CD/CA = CE/CB = DE/AB$.

Esta configuración aparece constantemente: una escalera apoyada con un travesaño horizontal, el tejado de una casa con una viga paralela al suelo o la sombra de un objeto y la de una persona. Ejemplo: en un triángulo con CA = 10 cm y AB = 8 cm, se traza DE paralelo a AB con CD = 4 cm. Entonces DE/8 = 4/10, así que DE = 3,2 cm. Siempre conviene dibujar los dos triángulos por separado para emparejar bien los lados homólogos.



1.6 Criterios de semejanza de triángulos

Para saber si dos triángulos son semejantes no hace falta comprobar los seis elementos. Basta con uno de estos **criterios**: **1) AA**: tienen **dos ángulos iguales** (y por tanto el tercero también, porque suman 180°). **2) LLL**: sus **tres lados son proporcionales**. **3) LAL**: tienen **dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual**.

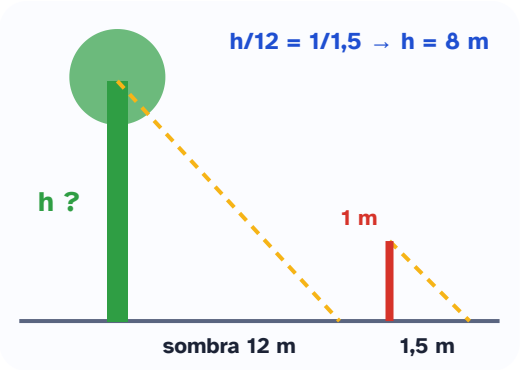
Para triángulos **rectángulos** es aún más fácil: basta con que tengan un **ángulo agudo igual**, porque el recto ya es común. Ejemplo: los triángulos de lados 6, 8, 10 y 9, 12, 15 son semejantes por LLL, porque 9/6 = 12/8 = 15/10 = 1,5. En cambio, 4, 5, 6 y 8, 10, 11 no lo son: 6 · 2 = 12 ≠ 11. Los criterios son la justificación que se exige al resolver un problema: antes de plantear la proporción, hay que explicar por qué los triángulos son semejantes.



1.7 Medidas indirectas: sombras y alturas

La semejanza permite medir **longitudes inaccesibles**. El método de las sombras es el más conocido: en un mismo momento, los rayos del sol llegan paralelos, así que un objeto vertical y su sombra forman un triángulo rectángulo semejante al que forma cualquier otro objeto vertical con la suya. Si un palo de 1 m da una sombra de 1,5 m y la sombra de un árbol mide 12 m, la altura del árbol es $h/12 = 1/1{,}5 \rightarrow h = 8$ m.

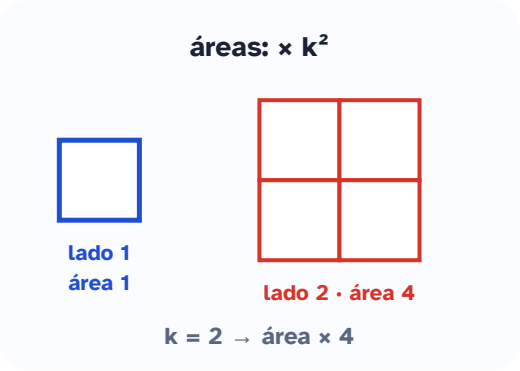
Otros métodos usan un **espejo** en el suelo (los ángulos de incidencia y reflexión son iguales), un **lápiz** sostenido con el brazo estirado o el «bastón de Jacob» de los navegantes. Los topógrafos miden la anchura de un río formando dos triángulos en posición de Tales en la orilla. En todos los casos el esquema es el mismo: localizar dos triángulos semejantes, uno con todas sus medidas conocidas, y plantear la proporción.



2.1 Perímetros y áreas de figuras semejantes

Si dos figuras son semejantes con razón k, todas sus **longitudes** están en razón k: lados, alturas, diagonales y también el **perímetro**. Si un triángulo tiene perímetro 12 cm y se amplía con k = 3, el nuevo perímetro es 36 cm.

Las **áreas**, en cambio, están en razón k^2. Un cuadrado de lado 2 tiene área 4 veces la de un cuadrado de lado 1: caben cuatro cuadrados pequeños en él. Esto ocurre con cualquier figura, porque el área se obtiene multiplicando dos longitudes, y cada una se multiplica por k. Así, si un mapa a escala 1 : 1.000 muestra una parcela de 6 cm^2, su área real es $6 \cdot 1.000^2$ cm^2 = 6.000.000 cm^2 = 600 m^2. Un error muy común es multiplicar el área por k en lugar de por k^2: una pizza de 30 cm de diámetro no es el doble que una de 15 cm, ¡es cuatro veces mayor!



2.2 Volúmenes de cuerpos semejantes

Dos cuerpos geométricos son semejantes si uno es una ampliación o reducción del otro. Sus longitudes están en razón k, sus áreas en razón k^2 y sus **volúmenes** en razón k^3, porque el volumen se obtiene multiplicando tres longitudes. Un cubo de arista 3 cm tiene un volumen 27 veces mayor que uno de 1 cm.

Esta propiedad tiene consecuencias sorprendentes. Una maqueta a escala 1 : 10 tiene un volumen (y un peso, si es del mismo material) **mil veces** menor que el objeto real. Un gigante diez veces más alto que una persona pesaría mil veces más, pero sus huesos, cuya sección crece solo como k^2, serían cien veces más resistentes: se romperían. Por eso los animales grandes, como los elefantes, tienen patas proporcionalmente mucho más gruesas que los pequeños. Galileo ya explicó este «principio de escala» en 1638.

$$V' = k^3 \cdot V$$

longitudes × k · áreas × k^2

maqueta 1:10 → volumen 1:1.000

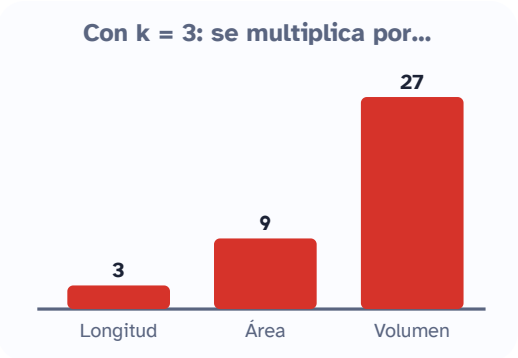
por eso un gigante no podría sostenerse

2.3 La regla k, k^2, k^3

Resumiendo: si la razón de semejanza es k, las **longitudes** se multiplican por k, las **áreas** por k^2 y los **volúmenes** por k^3. Con k = 3, por 3, 9 y 27; con k = 1/2, por 1/2, 1/4 y 1/8. También se puede ir al revés: si las áreas de dos figuras semejantes están en razón 25, la razón de semejanza es $\sqrt{25} = 5$; si los volúmenes están en razón 8, $k = \sqrt[3]{8} = 2$.

Ejemplo: dos botellas semejantes miden 20 cm y 30 cm de altura. La razón es k = 1,5. Si la pequeña tiene 0,5 L, la grande tiene $0{,}5 \cdot 1{,}5^3 = 1{,}6875$ L, más del triple aunque solo es «un poco» más alta. Y si la etiqueta de la pequeña ocupa 40 cm^2, la de la grande ocupa $40 \cdot 1{,}5^2 = 90$ cm^2. Esta regla es muy útil para comparar precios de envases de distinto tamaño.

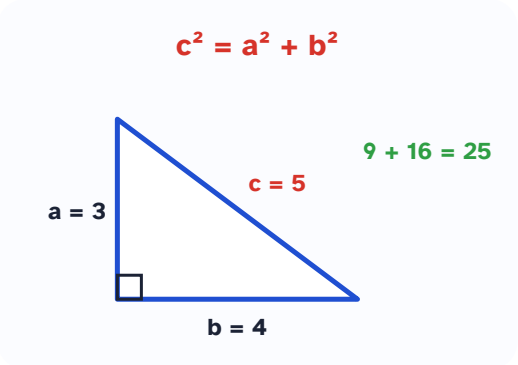
k	longitud	área	volumen
2	× 2	× 4	× 8
3	× 3	× 9	× 27
1/2	× 1/2	× 1/4	× 1/8



2.4 El teorema de Pitágoras

En un **triángulo rectángulo**, el lado opuesto al ángulo recto se llama **hipotenusa** y los otros dos, **catetos**. El **teorema de Pitágoras** dice que $c^2 = a^2 + b^2$: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Con catetos 3 y 4, la hipotenusa es $\sqrt{(9 + 16)} = 5$.

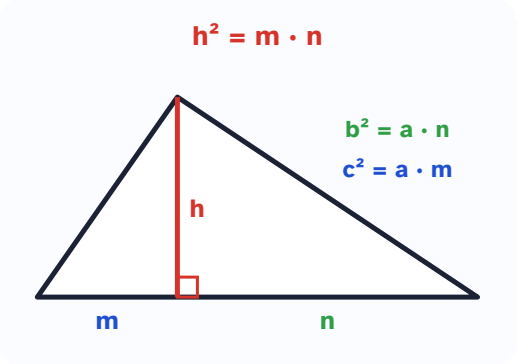
El teorema sirve para calcular un lado conociendo los otros dos: si la hipotenusa es 13 y un cateto 5, el otro es $\sqrt{(169 - 25)} = 12$. También permite saber si un triángulo es rectángulo: 7, 24, 25 lo es porque $49 + 576 = 625$. Los albañiles lo usan para comprobar ángulos rectos con la «regla 3-4-5». Combinado con la semejanza, resuelve muchos problemas: la diagonal de una pantalla, la altura de un triángulo isósceles o la longitud de una rampa. Las ternas como (3, 4, 5), (5, 12, 13) y (8, 15, 17) se llaman **ternas pitagóricas**.



2.5 Teoremas del cateto y de la altura

Si en un triángulo rectángulo se traza la **altura sobre la hipotenusa**, el triángulo queda dividido en dos triángulos rectángulos más pequeños, y los tres son **semejantes** entre sí (cada par comparte un ángulo agudo). De esa semejanza salen dos teoremas. Llamemos m y n a las dos partes en que la altura divide a la hipotenusa a.

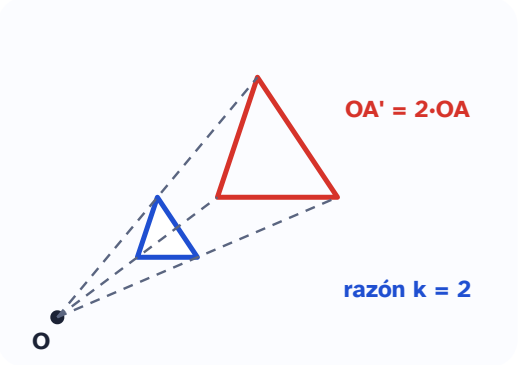
Teorema de la altura: $h^2 = m \cdot n$. **Teorema del cateto**: cada cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por su proyección: $b^2 = a \cdot n$ y $c^2 = a \cdot m$. Ejemplo: si la hipotenusa se divide en $m = 4$ y $n = 9$, la altura es $h = \sqrt{36} = 6$, y los catetos son $\sqrt{(13 \cdot 4)} \approx 7{,}2$ y $\sqrt{(13 \cdot 9)} \approx 10{,}8$. Sumando los dos teoremas del cateto se obtiene $b^2 + c^2 = a(m + n) = a^2$, que es una demostración del teorema de Pitágoras.



2.6 Homotecias

Una **homotecia** de centro O y razón k es una transformación que lleva cada punto P a otro P' de la misma recta OP de modo que $OP' = k \cdot OP$. Si $k > 0$, P' está del mismo lado que P; si $k < 0$, al otro lado de O. Una homotecia transforma cada figura en otra **semejante** de razón $|k|$, con los lados correspondientes paralelos.

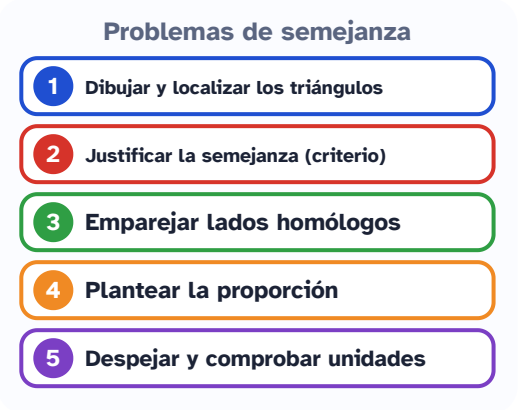
Las homotecias explican cómo funciona un proyector: la lámpara es el centro, la imagen pequeña se proyecta en una pantalla más lejana y se amplía con una razón igual al cociente de las distancias. También la cámara oscura y el ojo funcionan así, aunque con razón negativa: la imagen sale invertida. Para dibujar una homotecia se trazan semirrectas desde el centro a cada vértice y se mide sobre ellas k veces la distancia. Con GeoGebra se puede comprobar que perímetros y áreas cambian según k y k^2.



2.7 Resolver problemas de semejanza

Casi todos los problemas de semejanza siguen el mismo camino. Primero, hacer un **dibujo** claro y localizar los triángulos o figuras implicados. Segundo, **justificar** por qué son semejantes con un criterio (paralelas, ángulo común, ángulos rectos...). Tercero, emparejar los **lados homólogos**, que son los opuestos a ángulos iguales. Cuarto, escribir la **proporción** con la incógnita. Por último, **despejar** y comprobar que el resultado tiene sentido.

Ejemplo: una persona de 1,70 m está a 6 m de una farola y su sombra mide 3 m. ¿Qué altura tiene la farola? Los triángulos persona-sombra y farola-sombra total están en posición de Tales (comparten el ángulo del extremo de la sombra). La sombra total es 9 m, así que h/9 = 1,70/3 y h = 5,1 m. Un error típico es usar 6 m en lugar de 9 m: el lado homólogo de la sombra de la persona es la sombra completa de la farola.



3.1 Semejanza en la vida real

La semejanza está en mil situaciones cotidianas. En **cartografía**, los mapas topográficos 1 : 25.000 o 1 : 50.000 permiten planificar una ruta midiendo distancias con una regla. En **arquitectura**, los planos a escala 1 : 100 o 1 : 50 indican cómo será una casa antes de construirla. En **fotografía** y pantallas, ampliar una imagen sin deformarla exige mantener la proporción entre ancho y alto (el formato 16:9 de las televisiones, por ejemplo).

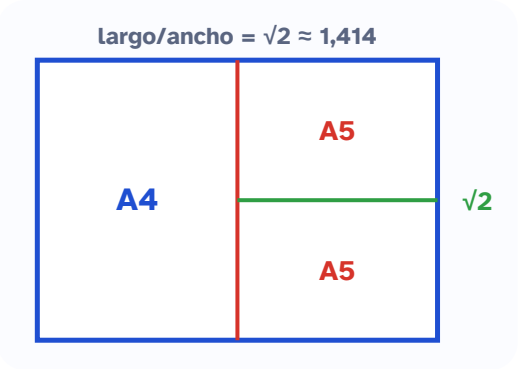
También el tamaño del papel sigue la semejanza: los formatos **DIN A** (A3, A4, A5...) son todos semejantes, y cada uno es la mitad del anterior. Para que al partir una hoja por la mitad la nueva sea semejante, la razón largo/ancho debe ser √2 ≈ 1,414. Por eso una fotocopia de A4 a A3 amplía al 141 % y de A3 a A4 reduce al 71 %. Un A4 mide 297 × 210 mm, y 297/210 ≈ 1,414.



3.2 El papel DIN A y la razón √2

¿Por qué √2? Si una hoja mide l de largo y a de ancho, al cortarla por la mitad salen dos hojas de lados a y l/2. Para que sean semejantes a la original hace falta $l/a = a/(l/2)$, es decir, $l^2 = 2a^2$, y por tanto $l/a = \sqrt{2}$. El A0 tiene un área de 1 m^2, y cada formato siguiente tiene la mitad de área: A1 = 1/2 m^2, A4 = 1/16 m^2.

Este razonamiento combina todo el tema: la razón de semejanza entre A4 y A5 es $k = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}71$ y la razón entre sus áreas es $k^2 = 1/2$. Es un ejemplo excelente de cómo una idea geométrica simple tiene consecuencias prácticas: fotocopiadoras, impresoras y carpetas de todo el mundo se diseñan con esta norma, ideada en Alemania en 1922 y adoptada después como estándar internacional (ISO 216).



Semejanza en una mirada

Razón k	k = lado' / lado · k > 1 amplía · k < 1 reduce
Escala	1 : n · real = plano × n · cuidar unidades
Tales	paralelas → segmentos proporcionales · a/b = a'/b'
k, k^2, k^3	longitudes × k · áreas × k^2 · volúmenes × k^3

Ejercicios

1. **¿Son semejantes dos rectángulos de 4 × 6 y 6 × 9? ¿Y de 4 × 6 y 6 × 8?**

2. **Un triángulo tiene lados 5, 7 y 9 cm. Calcula los lados de uno semejante con k = 3.**

3. **Calcula la razón de semejanza entre dos triángulos de lados 6, 8, 10 y 3, 4, 5.**

4. **En un mapa 1 : 50.000, dos pueblos están a 7 cm. ¿Qué distancia real los separa?**

5. **Un campo de fútbol de 100 m × 64 m se dibuja a escala 1 : 1.000. ¿Qué medidas tiene el dibujo?**

6. **Las paralelas cortan una secante en segmentos de 2 y 6 cm y la otra en 3 cm y x. Halla x.**

7. **Un palo de 2 m da una sombra de 3 m. ¿Cuánto mide un árbol con sombra de 15 m?**

8. **Dos cuadrados tienen lados 3 y 6 cm. ¿En qué razón están sus perímetros y sus áreas?**

9. **Dos cubos tienen aristas 2 y 6 cm. ¿Cuántas veces mayor es el volumen del grande?**

10. **Halla la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos 6 y 8 cm.**

11. **Halla el cateto de un triángulo rectángulo con hipotenusa 17 y otro cateto 8.**

12. **¿Es rectángulo el triángulo de lados 9, 12 y 15? ¿Y el de 5, 6 y 8?**

13. **Justifica si son semejantes los triángulos con ángulos 50° y 70° y otro con ángulos 60° y 70°.**

14. **Triángulo ABC con CA = 12, CB = 15 y AB = 9. DE ∥ AB con CD = 4. Calcula CE y DE.**

15. **Una persona de 1,80 m está a 4 m de una farola y su sombra mide 2 m. ¿Cuánto mide la farola?**

16. **Un plano de una vivienda está a 1 : 150. Un dormitorio ocupa 2 cm × 2,4 cm. ¿Cuál es su área real?**

17. **En un mapa, una finca ocupa 12 cm². La escala es 1 : 5.000. Halla su área real en hectáreas.**

18. **Dos triángulos semejantes tienen áreas 18 y 50 cm². Si un lado del pequeño mide 6 cm, ¿cuánto mide el homólogo?**

19. **Una maqueta de un barco a escala 1 : 50 tiene un volumen de 3 dm³. ¿Qué volumen tiene el barco?**

20. **Calcula la diagonal de una pantalla de 16 × 9 dm y la de un rectángulo de 12 × 5 cm.**

21. **La altura de un triángulo rectángulo divide la hipotenusa en 9 y 16 cm. Calcula la altura y el área del triángulo.**

22. **Para medir un árbol, se coloca un espejo en el suelo a 8 m de él. Una persona con los ojos a 1,6 m se aleja 2 m del espejo hasta ver la copa. ¿Altura del árbol?**

23. **Divide gráficamente un segmento de 10 cm en 3 partes iguales con el teorema de Tales y explica el procedimiento.**

24. **Una pizza de 30 cm de diámetro cuesta 12 € y una de 20 cm, 6 €. ¿Cuál sale mejor de precio?**

25. **Para medir el ancho de un río se mira un árbol T de la otra orilla. Desde el punto A, justo enfrente de T, se caminan 20 m por la orilla hasta B. Desde B se retroceden 4 m hacia fuera del río, perpendicularmente, hasta C, y desde C se ve el árbol alineado con un punto D de la orilla que está a 3 m de B. ¿Qué anchura tiene el río?**

26. **Un cono de 12 cm de altura se corta con un plano paralelo a la base a 4 cm del vértice. ¿Qué fracción del volumen total tiene el cono pequeño?**

27. **Demuestra que las alturas de dos triángulos semejantes están en la misma razón que los lados.**

28. **Una hoja A4 mide 29,7 × 21 cm. Calcula las medidas de A3 y A5 y comprueba que son semejantes.**

29. **Un globo esférico se infla hasta que su radio se triplica. ¿Cuánto aumentan su superficie y su volumen? ¿Cuánto aire más hay que meter?**

30. **Halla la altura de un triángulo isósceles de lados 13, 13 y 10 cm y su área.**

31. **En un triángulo rectángulo un cateto mide 6 y su proyección sobre la hipotenusa mide 3,6. Calcula la hipotenusa, el otro cateto y la altura.**

Practica

1. **Dos figuras semejantes tienen...**

   A) el mismo tamaño
   B) la misma forma
   C) el mismo perímetro
   D) la misma área

2. **La razón entre lados homólogos se llama...**

   A) escala gráfica
   B) razón de semejanza
   C) pendiente
   D) proporción áurea

3. **Si k = 0,5, la figura es...**

   A) una ampliación
   B) una reducción
   C) igual
   D) imposible

4. **Escala 1 : 100: 5 cm en el plano son...**

   A) 50 cm
   B) 5 m
   C) 500 m
   D) 0,5 m

5. **Todos los ... son semejantes entre sí.**

   A) rectángulos
   B) triángulos
   C) cuadrados
   D) rombos

6. **El teorema de Tales trata de rectas...**

   A) perpendiculares
   B) paralelas cortadas por secantes
   C) tangentes
   D) concurrentes en un punto fijo

7. **Criterio AA: dos triángulos son semejantes si tienen...**

A) dos lados iguales
B) dos ángulos iguales
C) un ángulo igual
D) la misma área

8. **Lados 3, 4, 5 y 6, 8, 10 son semejantes por...**

A) AA
B) LLL
C) LAL
D) no son semejantes

9. **Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen...**

A) un cateto igual
B) un ángulo agudo igual
C) la hipotenusa igual
D) el mismo perímetro

10. **Si k = 3, las áreas se multiplican por...**

A) 3
B) 6
C) 9
D) 27

11. **Si k = 2, los volúmenes se multiplican por...**

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

12. **Si las áreas están en razón 16, la razón de semejanza es...**

A) 4
B) 8
C) 16
D) 256

13. **Palo 1 m, sombra 2 m. Torre con sombra 30 m mide...**

A) 60 m
B) 15 m
C) 30 m

D) 32 m

14. **Hipotenusa con catetos 5 y 12:**

    A) 17

    B) 13

    C) √17

    D) 60

15. **Teorema de la altura:**

    A) $h = m + n$

    B) $h^2 = m \cdot n$

    C) $h = m \cdot n$

    D) $h^2 = m^2 + n^2$

16. **Una homotecia de razón 2 transforma un segmento de 3 cm en uno de...**

    A) 5 cm

    B) 6 cm

    C) 1,5 cm

    D) 9 cm

17. **La razón largo/ancho del papel DIN A es...**

    A) 1,5

    B) √2

    C) 2

    D) 1,618

18. **Una maqueta 1 : 10 tiene un volumen ... veces menor.**

    A) 10

    B) 100

    C) 1.000

    D) 30

19. **Los lados homólogos son los opuestos a...**

    A) los lados mayores

    B) ángulos iguales

    C) el vértice común

    D) la base

20. **Una pizza de doble diámetro tiene ... veces más superficie.**

A) 2

B) 3

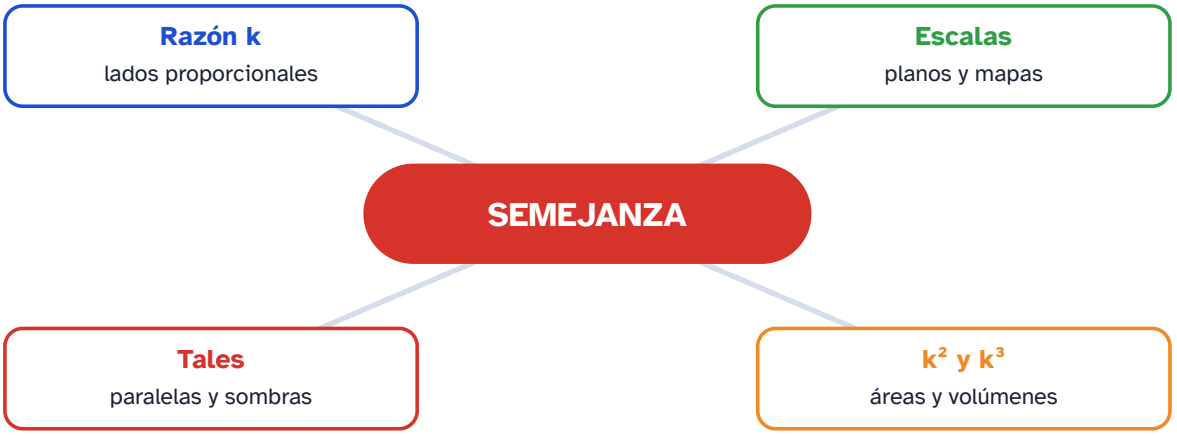
C) 4

D) 8

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que dos figuras sean semejantes y qué es la razón de semejanza; Cómo se usa una escala para pasar del plano a la realidad; Qué dice el teorema de Tales y cómo se mide una altura con sombras; Por qué las áreas cambian con k^2 y los volúmenes con k^3.

Resumen



Glosario

Figuras semejantes	Figuras con la misma forma: ángulos iguales y lados proporcionales.
Lados homólogos	Lados que se corresponden en dos figuras semejantes.
Razón de semejanza	Cociente constante k entre lados homólogos.
Escala	Razón entre una medida en el plano o mapa y la medida real (1 : n).
Escala gráfica	Segmento dibujado que indica a qué distancia real equivale.
Teorema de Tales	Las paralelas que cortan a dos secantes determinan segmentos proporcionales.
Posición de Tales	Dos triángulos con un ángulo común y lados opuestos paralelos.
Criterio de semejanza	Condición mínima para asegurar que dos triángulos son semejantes (AA, LLL, LAL).
Medida indirecta	Cálculo de una longitud inaccesible a partir de figuras semejantes.
Hipotenusa	Lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo.
Cateto	Cada uno de los lados que forman el ángulo recto.
Teorema de Pitágoras	$c^2 = a^2 + b^2$ en un triángulo rectángulo.

Proyección	Parte de la hipotenusa que queda bajo un cateto al trazar la altura.
Homotecia	Transformación que amplía o reduce desde un centro con razón k.
Terna pitagórica	Tres enteros que cumplen el teorema de Pitágoras, como 3, 4, 5.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Figuras semejantes

Ángulos iguales y lados proporcionales.

Razón de semejanza

k = lado'/lado.

Escala 1 : n

Real = plano × n.

Teorema de Tales

Paralelas → segmentos proporcionales.

Posición de Tales

Ángulo común y lado paralelo.

Criterios

AA, LLL, LAL.

Longitudes

× k

Áreas

× k^2

Volúmenes

× k^3

Pitágoras

$c^2 = a^2 + b^2$

Teorema de la altura

$h^2 = m \cdot n$

DIN A

largo/ancho = $\sqrt{2}$

Soluciones

1. **B)** Misma forma, tamaño distinto.
2. **B)** k.
3. **B)** $k < 1$.
4. **B)** 500 cm.
5. **C)** Misma forma siempre.
6. **B)** Segmentos proporcionales.
7. **B)** El tercero coincide.
8. **B)** Tres lados proporcionales.
9. **B)** El recto ya es común.
10. **C)** k^2.
11. **D)** k^3.
12. **A)** $\sqrt{16}$.
13. **B)** $h/30 = 1/2$.
14. **B)** $\sqrt{169}$.
15. **B)** Media proporcional.
16. **B)** × 2.
17. **B)** ≈ 1,414.
18. **C)** 10^3.
19. **B)** Así se emparejan.
20. **C)** $k^2 = 4$.

Soluciones de los ejercicios

1. Primeros sí: 6/4 = 9/6 = 1,5. Segundos no: 6/4 = 1,5 y 8/6 ≈ 1,33.
2. 15, 21 y 27 cm.
3. k = 1/2 (del grande al pequeño) o 2 (del pequeño al grande).
4. 7 · 50.000 = 350.000 cm = 3,5 km.
5. 10 cm × 6,4 cm.
6. 2/6 = 3/x → x = 9 cm.
7. h/15 = 2/3 → h = 10 m.
8. Perímetros: 2. Áreas: 4 (9 cm^2 y 36 cm^2).
9. k = 3, k^3 = 27 veces.
10. √(36 + 64) = 10 cm.
11. √(289 − 64) = 15.
12. 81 + 144 = 225 ✓ sí. 25 + 36 = 61 ≠ 64, no.
13. Primero: 50°, 70°, 60°. Segundo: 60°, 70°, 50°. Tienen los mismos ángulos: semejantes por AA.
14. k = 4/12 = 1/3. CE = 5, DE = 3.
15. Sombra total 6 m. h/6 = 1,8/2 → h = 5,4 m.
16. 3 m × 3,6 m = 10,8 m^2. (O 4,8 cm^2 · 150^2 = 108.000 cm^2).
17. 12 · 5.000^2 = 300.000.000 cm^2 = 30.000 m^2 = 3 ha.
18. k^2 = 50/18 = 25/9 → k = 5/3. Lado: 10 cm.
19. 3 · 50^3 = 375.000 dm^3 = 375 m^3.
20. √(256 + 81) ≈ 18,36 dm. √(144 + 25) = 13 cm.
21. h = √144 = 12 cm. Área = 25 · 12 / 2 = 150 cm^2.
22. h/8 = 1,6/2 → h = 6,4 m.
23. Semirrecta auxiliar desde un extremo, marcar 3 segmentos iguales, unir el último con el otro extremo y trazar paralelas: cortan el segmento en 3 partes de 3,33 cm.
24. Áreas en razón $(3/2)^2$ = 2,25. La grande da 2,25 veces más por el doble de precio: es mejor la grande.
25. Los triángulos TAD y CBD son semejantes (ángulos rectos y opuestos por el vértice). AD = 17 m: anchura/17 = 4/3 → anchura ≈ 22,7 m.
26. k = 4/12 = 1/3; volumen $(1/3)^3$ = 1/27 del total.
27. Cada altura forma con un lado un triángulo rectángulo; los de ambas figuras tienen un ángulo agudo igual, así que son semejantes y la razón entre alturas es k.
28. A3: 42 × 29,7; A5: 21 × 14,85. Cocientes: 42/29,7 ≈ 29,7/21 ≈ 21/14,85 ≈ 1,414.
29. Superficie × 9, volumen × 27: hace falta 26 veces el volumen inicial adicional.
30. h = √(169 − 25) = 12 cm. Área = 10 · 12 / 2 = 60 cm^2.
31. 36 = a · 3,6 → a = 10. Otro cateto: 8. n = 6,4; h = √(3,6 · 6,4) = 4,8.